5. $\underset{\text{அமிலம் 1}}{H_2O} + \underset{\text{காரம் 1}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{அமிலம் 2}}{H_3O^+} + \underset{\text{காரம் 2}}{OH^-}$

$\underset{\text{அமிலம் 1}}{HF} + \underset{\text{காரம் 1}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{அமிலம் 2}}{H_3O^+} + \underset{\text{காரம் 2}}{F^-}$

இணையான காரங்கள் முறையே OH^- மற்றும் F^- ஆகும்.

வாய்ப்பு (இ)

6. காரத்தாங்கல் கரைசல் வலிமை குறைகாரம் மற்றும் அதன் உப்பினைக் கொண்டுள்ளது.

$\underset{200\,ml}{NH_4OH} + \underset{100\,ml}{HCl} \longrightarrow \underset{\text{உப்பு}}{NH_4Cl} + H_2O + \underset{(100\,ml\ \text{வலிமை குறைகாரம்})}{NH_4OH}$

வாய்ப்பு (இ)

7. $BF_3 \rightarrow$ எலக்ட்ரான் குறை $\rightarrow$ லூயிஸ் அமிலம்

$PF_3 \rightarrow$ எலக்ட்ரான் மிகுதி $\rightarrow$ லூயில் காரம்

$CF_4 \rightarrow$ நடுநிலை $\rightarrow$ லூயிஸ் அமிலம் காரம் இரண்டும் அல்ல

$SiF_4^- \rightarrow$ நடுநிலை $\rightarrow$ லூயிஸ் அமிலம் அல்ல லூயிஸ் காரமும் அல்ல

வாய்ப்பு (ஆ)

8. $BF_3 \rightarrow$ எலக்ட்ரான் குறை $\rightarrow$ லூயிஸ் அமிலம்

$PF_3 \rightarrow$ எலக்ட்ரான் மிகுதி $\rightarrow$ லூயிஸ் காரம்

$CO \rightarrow$ தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டைகள் $\rightarrow$ லூயிஸ் காரம்

$F^- \rightarrow$ இணையாத எலக்ட்ரான் இணைகள் $\rightarrow$ லூயிஸ் காரம்

வாய்ப்பு (அ)

9. $HCOONa + H\cdot OH \rightleftharpoons \underset{\text{வலிமைமிகு}}{NaOH} + \underset{\text{வலிமைகுறைஅமிலம்}}{H\text{-}COOH}$

காரத்தன்மை உடையது.

$C_6H_5NH_3Cl^- + H\cdot OH \rightleftharpoons \underset{\text{அமிலங்கள்}}{H_3O^+} + C_6H_5\text{-}NH_2 + Cl^-$

$\underset{\text{காரம்}}{KCN} + H - OH \rightleftharpoons \underset{\text{வலிமைமிகு காரம்}}{KOH} + \underset{\text{வலிமைகுறை அமிலம்}}{HCN}$

வாய்ப்பு (ஆ) காரத்தன்மை, அமிலத்தன்மை, காரத்தன்மை என்பது சரி.

10. $C_5H_5N + H\text{-}OH \rightleftharpoons C_5H_5\overset{+}{N}H + OH^-$

$$\frac{\alpha^2 C}{1-\alpha} = K_b$$

$$\alpha^2 C \simeq K_b$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_b}{C}} = \sqrt{\frac{1.7\times10^{-9}}{0.1}}$$

$$= \sqrt{1.7}\times10^{-4}$$

பிரிகையடைதல் சதவீதம்

$$= \sqrt{1.7}\times10^{-4}\times100$$

$$= 1.3\times10^{-2} = 0.013\ \%$$

வாய்ப்பு (ஆ)

Answers.indd 315 16-12-2022 20:34:42